

Universidade do Estado de Santa Catarina
 Depto de Ciência da Computação
 Disciplina: Automação e Controle
 Prova 2 - 1o sem 2015
 Nome: _____

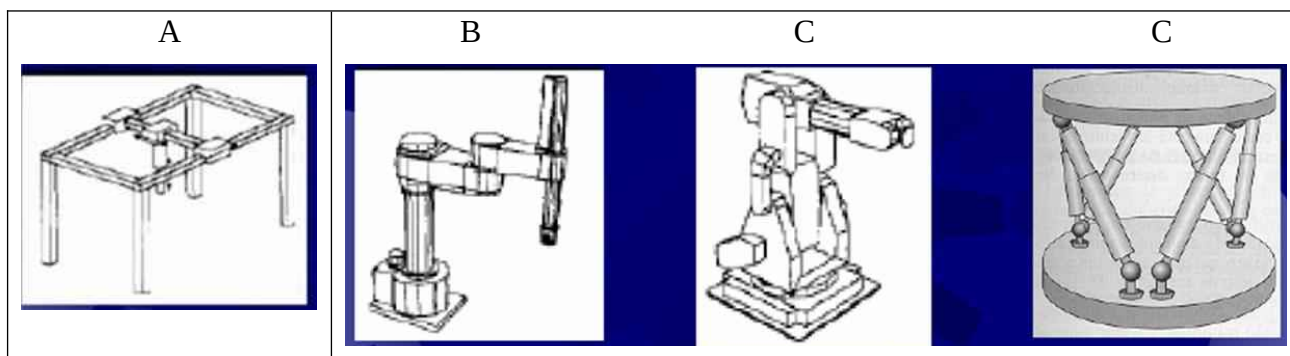
Data: ____/____/____

Responda APENAS 10 questões. Cada uma vale UM PONTO.

- 1) Explique a diferença entre as representações em Wireframe, sólidos em CSG e sólidos em B-Rep(Superfícies limitantes) usados em CAD 3D.
- 2) Qual o tipo de sistema CAPP você recomendaria a uma empresa que produz produtos mecânicos em pequena quantidade e com uma variabilidade grande do tipo de produto?
Justifique a resposta.
- 3) Cite três vantagens e três desvantagens no uso de sistemas CAE?
- 4) Qual a utilidade dos pós-processadores em um sistema CAM?
- 5) Explique a diferença, se existir, entre sensor e transdutor.
- 6) O que entende por engenharia simultânea?
- 7) Com base no visto em aulas faça uma análise comparando as visões de CIM(Computer Integrated Manufacture) segundo o modelo em “Y” e o Modelo em Roda.
- 8) Quando falamos em B-Rep(Superfícies limitantes) foram citadas em aula cinco condições mínimas que as superfícies do **sólido** devem atender para garantir este tipo de representação. Cite ao menos quatro. (Lembrando alguns contra exemplos: garrafa de Klein e fita de Möbius.)
- 9) Das linguagens citadas abaixo, marque a(s) que é(são) adequada(s) a CLP.

SET()	VDI()	PDDI ()	STL ()	IGES ()	()Ladder
--------	--------	----------	---------	----------	-----------

- 10) Quais as principais diferenças entre as Normas IGES e STEP(ISO10303) quando usadas para intercambio de dados de produtos?
- 11) Qual a diferença da mudança causada por evento e uma mudança causada por tempo no controle discreto?
- 12) Qual a diferença da operação de um motor de passo convencional e um motor CA ou CC?
- 13) Em um robô explique o que é: Elo, Junta e Espaço de Trabalho.
- 14) Dada a figura abaixo indique o tipo de robô escrevendo a letra na opção correspondente



- () Articulado(Antropomórfico) () SCARA
 () Paralelo () Cartesiano